

Paginación: uno vs. dos niveles para un proceso de 90 MB

Paso 1. Tamaño de una entrada de la tabla de páginas

$$E = 2 + 2 + 1 + 2 + 1 + 4 + 4 \\ = \boxed{16 \text{ bytes}}$$

Paso 2. Bits de la dirección lógica

Cada dirección referencia una palabra de 16 bits = 2 bytes:

$$\text{Direcciones} = \frac{1 \text{ GB}}{2 \text{ bytes/palabra}} = \frac{1,073,741,824}{2} = 536,870,912 = 2^{29} \\ \Rightarrow \text{bits} = \boxed{29 \text{ bits}}$$

Paso 3. Reparto de los bits

$$\text{Palabras por página} = \frac{32 \text{ KB}}{2 \text{ bytes/palabra}} = \frac{32,768}{2} = 16,384 = 2^{14} \\ \Rightarrow \text{offset} = \boxed{14 \text{ bits}}$$

$$\text{N.º de página} = 29 - 14 = \boxed{15 \text{ bits}}$$

Comprobación:

$$\frac{1 \text{ GB}}{32 \text{ KB}} = \frac{1,048,576 \text{ KB}}{32 \text{ KB}} = 32,768 = 2^{15} \quad \checkmark$$

N.º de página 15 bits	Offset 14 bits
--------------------------	-------------------

Paso 4. Páginas que usa el proceso

$$P = \frac{90 \text{ MB}}{32 \text{ KB}} = \frac{90 \times 1,024 \text{ KB}}{32 \text{ KB}} = \frac{92,160}{32} = \boxed{2,880 \text{ páginas}} \\ \frac{P}{2^{15}} = \frac{2,880}{32,768} = 8,79 \%$$

Paso 5. Esquema de un nivel

$$\text{Entradas} = 2^{15} = 32,768$$

$$\begin{aligned} T_1 &= 32,768 \times 16 \text{ bytes} \\ &= 524,288 \text{ bytes} \\ &= \boxed{512 \text{ KB}} \end{aligned}$$

Paso 6. Esquema de dos niveles (8 + 8 + 14)

Directorio	Tabla 2.º nivel	Offset
8 bits	8 bits	14 bits

6a. Directorio

$$D = 2^8 \times 16 \text{ bytes} = 256 \times 16 = 4,096 \text{ bytes} = 4 \text{ KB}$$

6b. Tabla de segundo nivel

$$T_s = 2^8 \times 16 \text{ bytes} = 4,096 \text{ bytes} = 4 \text{ KB}$$

$$C = 2^8 \times 32 \text{ KB} = 256 \times 32 \text{ KB} = 8 \text{ MB}$$

6c. Número de tablas

$$n = \left\lceil \frac{P}{2^8} \right\rceil = \left\lceil \frac{2,880}{256} \right\rceil = \lceil 11,25 \rceil = 12$$

$$n = \left\lceil \frac{90 \text{ MB}}{8 \text{ MB}} \right\rceil = \lceil 11,25 \rceil = \boxed{12 \text{ tablas}}$$

6d. Total

$$\begin{aligned} T_2 &= D + n \times T_s \\ &= 4 \text{ KB} + 12 \times 4 \text{ KB} \\ &= 4 \text{ KB} + 48 \text{ KB} \\ &= 53,248 \text{ bytes} = \boxed{52 \text{ KB}} \end{aligned}$$

Paso 7. Comparación

	Un nivel	Dos niveles
Entradas reservadas siempre	32,768	256
Entradas bajo demanda	—	$12 \times 256 = 3,072$
Entradas totales	32,768	3,328
Memoria ocupada	524,288 B = 512 KB	53,248 B = 52 KB
Accesos por traducción	2	3

$$\Delta = 524,288 - 53,248 = 471,040 \text{ bytes} = 460 \text{ KB}$$

$$\frac{\Delta}{T_1} = \frac{471,040}{524,288} = 89,8 \%$$

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{512}{52} = 9,85$$

Respuesta

$$T_2 = 52 \text{ KB} < T_1 = 512 \text{ KB}$$

El esquema de **dos niveles** utiliza menos memoria en la representación de las tablas de páginas: 52 KB frente a 512 KB, con un ahorro de 460 KB (89,8 %).